

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

VLAN-Trunk-OSPF-MultiVendor

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. Dengan VLAN, perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen tanpa harus menggunakan perangkat jaringan yang terpisah. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan, efisiensi pengelolaan jaringan, serta mengurangi lalu lintas broadcast yang tidak diperlukan. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) pada dua switch yang saling terhubung menggunakan trunk untuk memahami konsep segmentasi jaringan dan komunikasi antar perangkat dalam VLAN yang sama.

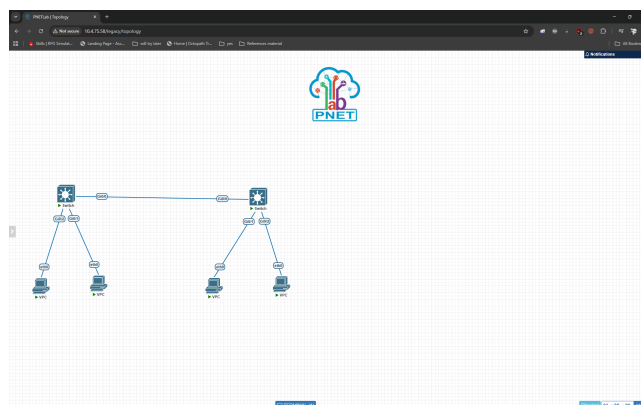
1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi pada layer 2 yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. Dengan VLAN, perangkat dapat dikelompokkan sesuai kebutuhan tanpa harus menggunakan switch yang terpisah. Setiap VLAN membentuk broadcast domain sendiri sehingga dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Untuk menghubungkan beberapa switch yang membawa lebih dari satu VLAN digunakan konfigurasi trunk, yaitu mekanisme yang memungkinkan beberapa VLAN melewati satu jalur fisik menggunakan tagging berdasarkan standar IEEE 802.1Q. Selain itu, dalam jaringan yang lebih kompleks, komunikasi antar jaringan dapat dikelola menggunakan protokol routing dinamis seperti OSPF (Open Shortest Path First). OSPF bekerja dengan menentukan jalur terbaik berdasarkan perhitungan cost dan secara otomatis memperbarui informasi routing ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Pada praktikum ini, konsep VLAN dan trunk digunakan untuk memungkinkan perangkat dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi melalui dua switch yang berbeda, sedangkan komunikasi antar VLAN memerlukan mekanisme routing tambahan seperti router atau multilayer switch.

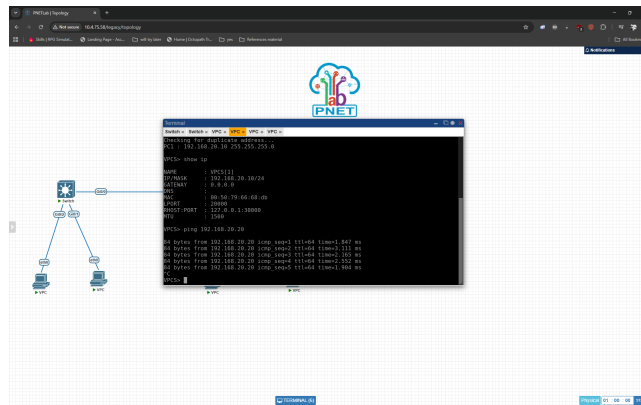
2 Tugas Pendahuluan

Untuk tugas pendahuluan modul 5, dibutuhkan topologi jaringan yang dibuat pada PNETLab.

1. berikut adalah hasil screenshot topologi tugas pendahuluan 1.

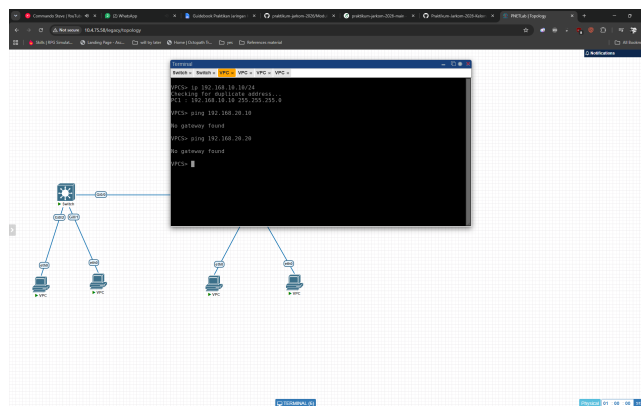


Gambar 1: Screenshot topologi tugas pendahuluan 1.



Gambar 11: Hasil ping test dari PC2 ke PC4, di mana didapatkan respon balik dari PC4.

6. Berikut adalah hasil uji ping dari PC1 ke PC2 dan PC4.



Gambar 12: Hasil ping test dari PC1 ke PC2 (192.168.20.10) dan PC4 (192.168.20.20), di mana didapatkan error "no gateway found".